

**Série 3**

Exercice 1: Soit X une variable aléatoire de densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où θ est un paramètre positif donné.

Déterminer la fonction de répartition de X puis calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 2: Soit X une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

En utilisant la table de la loi normale calculer les probabilités suivantes :

1. $\mathcal{P}(X \geq 1.45)$, $\mathcal{P}(X \leq -0.75)$, $\mathcal{P}(-0.5 \leq X \leq 1.2)$ et $\mathcal{P}(X \geq -0.255)$
2. On suppose maintenant que X suit la loi normale $\mathcal{N}(4, 7)$. Calculer $\mathcal{P}(2.9 \leq X \leq 5.2)$ et $\mathcal{P}(3.2 \leq X \leq 4.5)$.

Exercice 3: Une machine automatique fabrique des tubes en série dont le diamètre X suit une loi normale de moyenne 20 cm et d'écart type 1.5 mm.

1. Calculer la probabilité pour qu'une pièce prise au hasard ait un diamètre compris entre 19.75 et 20.25.

Exercice 4: Dans un aéroport, la durée du processus d'atterrissage d'un avion, mesurée en minutes, est une variable aléatoire T de densité

$$f(t) = \begin{cases} \lambda^2 t e^{-\lambda t} & t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

1. Vérifier que $f(t)$ est bien une densité de probabilité, pour $\lambda > 0$ et calculer $E(T)$ et $V(T)$.

On rappelle que si u et v sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ alors :

$$\int_a^b u'v dt = [uv]_a^b - \int_a^b uv' dt$$

2. On suppose dorénavant que $E(T) = 2$. Calculer λ .
3. Déterminer les probabilités des événements : $T > 2$, $1 < T < 3$ et $1 < T < 3$ sachant $T < 4$.

Exercice 5: Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} ax(1-x) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer a pour que f représente une densité de probabilité d'une variable aléatoire continue.
2. Quelle est la fonction de répartition F associée à f ?
3. Calculer $E(X)$
4. Quelles sont les lois des variables aléatoires Y et Z définies par :

$$Y = \sup(X_1; X_2) \quad \text{et} \quad Z = \inf(X_1; X_2)$$

où X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant la loi ci-dessus.

5. Calculer $E(Y)$

M. BADAoui